



AYUDANTÍA 4

1) Sea $a_n = 2^n$ si n es par y $a_n = (-5)^n$ si n es impar. Determine para que valores de $x \in \mathbb{R}$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ es absolutamente convergente y calcule una fórmula explícita para el resultado.

2) Determine el radio y el intervalo de convergencia de las siguientes series:

a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+2)^n}{\sqrt{n}}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{nx}{n+1} \right)^n$

3) Sea $(a_n)_n$ una sucesión tal que $\sum a_n$ converge, y $(b_n)_n$ una sucesión monótona y acotada. Demuestre que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

Converge.

Hint: Demuestre primero que $\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k)$, con $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

4) Determine si la serie es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3n^3 + 1)}{n^2 + n + 1}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sqrt[k]{k} - 1 \right)^k$